

Analiza wykorzystania oscylatorów pierścieniowych jako źródła losowości w układach FPGA

Szymon Gogulski

Promotor: dr inż. Michał Melosik

Informatyka - Przetwarzanie Brzegowe

Politechnika Poznańska

Praca dyplomowa Magisterska
Poznań 2026



Agenda

- 1 Cel pracy
- 2 Drugie seminarium
- 3 Przegląd literatury



- Zbadać jak ilość oscylatorów pierścieniowych wpływa na jakość źródła entropii
- Opracować mechanizmy zawarte w SP 800-90B dla implementowanego źródła entropii (Health Test)



- Przygotować implementację układu w oparciu o płytę deweloperską,
- Przygotować środowisko testów urządzenia i zbierania danych,
- Opracować testy zdrowia dla modułu,
- Przeprowadzić badania.



- Zbadać wpływ metod postprocessingu na jakość źródła entropii,
- Przygotować implementacją do celów użytkowych, np. integracja z RPI,
- Porównanie wydajności z innym źródłem entropii.



- NIST - National Institute of Standards and Technology
- SP - special publication
- 800 - seria
- 90 - numer publikacji w serii
- A/B/C - część publikacji

NIST SP 800-90 - zbiór publikacji dotyczących generowania liczb losowych



- A - Recommendation for Random Number Generation Using Deterministic Random Bit Generators
- B - Recommendation for the Entropy Sources Used for Random Bit Generation
- C - Recommendation for Random Bit Generator (RBG) Constructions



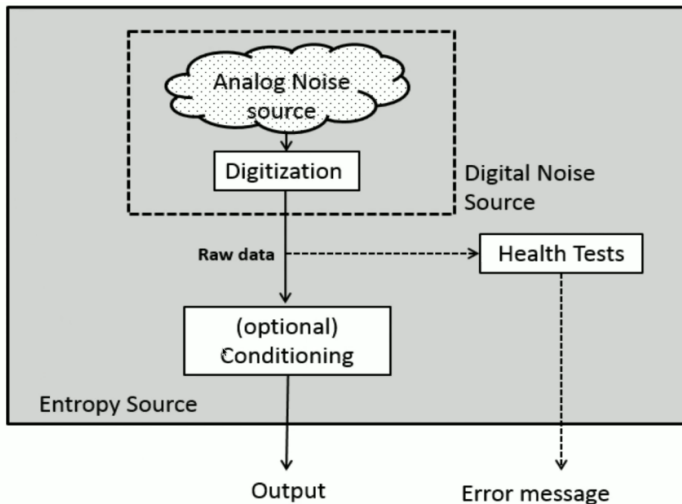


Figure 1 Entropy Source Model

Zalecane metody postprocessingu

Conditioning Function	Narrowest Internal Width (n_w)	Output Length (n_{out})
HMAC	hash-function output size	hash-function output size
CMAC	AES block size = 128	AES block size = 128
CBC-MAC	AES block size = 128	AES block size = 128
Hash Function	hash-function output size	hash-function output size
Hash_df	hash-function output size	hash-function output size
Block_Cipher_df	AES key size	AES key size



- Start-up test - Zapewniają poprawność pracy źródła, przed użyciem w normalnych warunkach.
- Continuous tests - detekcja awarii
- On-Demand test - np. ponowne wywołanie Start-up test w trakcie pracy



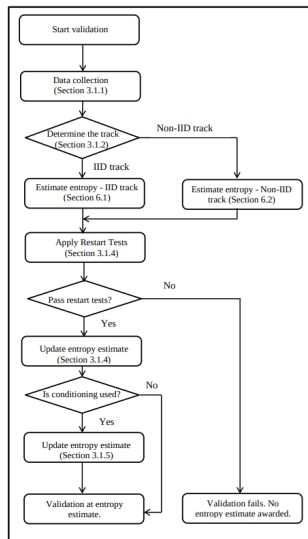


Figure 2 Entropy Estimation Strategy



NIST SP 800-90 B - Oficjalny program

 **SP800-90B_EntropyAssessment** Public

Watch 49

master 10 Branches 12 Tags Add file Code

 **celic** Merge pull request #229 from fogking/dev 8924f15 · 8 months ago 470 Commits

bin	Only binary search if the search could work for the Collisi...	7 years ago
cpp	Merge pull request #237 from locksmithone/master	8 months ago
.gitignore	Fixes merge conflicts	5 years ago
README.md	Update README.md	4 years ago
dockerfile	added dockerfile	3 years ago

 **README**  

EntropyAssessment

Cryptographic random bit generators (RBGs), also known as random number generators (RNGs), require a noise source that produces digital outputs with some level of unpredictability, expressed as min-entropy. [SP 800-90B](#) provides a standardized means of estimating the quality of a source of entropy.

License

NIST-developed software is provided by NIST as a public service. You may use, copy, and distribute copies of the software in any medium, provided that you keep intact this entire notice. You may improve, modify, and



- 1 Zapoznać się z dokumentacją modułu oscylatora pierścieniowego,
- 2 Opracować implementację układu testowego,
- 3 Opracować środowisko testowe,
- 4 Zebrać pierwsze próbki.



- 1 NIST SP 800-90B Recommendation for the Entropy Sources Used for Random Bit Generation



- ① Analysis of Ring-Oscillator-based True Random Number Generator on FPGAs Soyeon Choi; Yerin Shin; Hoyoung Yoo
- ② Physical Unclonable Functions (PUF) for IoT Devices Abdulaziz Al-Meer, Saif Al-Kuwari
- ③ Hardware-Efficient Configurable RO-Based PUF/TRNG Module for Secure Key Management Santiago Sánchez-Solano ,Luis F. Rojas-Muñoz ,Macarena C. Martínez- and Piedad Brox



- ❶ Hardware Security: Design, Threats, and Safeguards Debdeep Mukhopadhyay, Rajat Subhra Chakraborty
- ❷ Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications Niels Ferguson, Bruce Schneier, Tadayoshi Kohno



- 1 The neoTRNG True Random Number Generator
- 2 ENT — Fourmilab Random Sequence Tester
- 3 Zynq 7000 SoC Technical Reference Manual
- 4 7 Series FPGAs Configuration User Guide (UG470)



Dziękuję za uwagę

